

1. Introducción
2. Condición de elegibilidad
3. Marco muestral
4. Diseño muestral
 - 4.1. Estratificación
 - 4.2. Tamaño de muestra
 - 4.3. Selección de las empresas en la muestra
 - 4.4. Actualización de marco y de la muestra teórica
5. Muestra efectiva
6. Ponderadores de la encuesta
7. Precisión de las estimaciones
8. Empresas de Zonas Francas



Encuesta Anual de Actividad Económica 2020

Diseño muestral y ponderación

El siguiente documento fue elaborado por:

Rebeca Riella - División Normalización, Investigación y Proyectos

Abril 2022 - Información actualizada en Abril 2023

1. Introducción

El diseño muestral de la Encuesta Anual de Actividad Económica (EAAE) es aleatorio, por conglomerados y estratificado. Las empresas son estratificadas en base a su tamaño (personal ocupado y/o ventas) y a su clase de actividad económica principal. Las empresas

grandes son incluidas a priori de forma forzosa en la muestra, mientras que las empresas pequeñas y medianas son seleccionadas al azar.

La EAAE es una encuesta de tipo panel rotativo más nacimientos. El panel rotativo implica que las empresas aleatorias (pequeñas y medianas) permanezcan un mínimo de tres años en la muestra, para luego ser sustituidas por otras empresas del mismo estrato de diseño. Este diseño permite obtener estimaciones confiables, de un período a otro, tanto de los niveles de los distintos indicadores como de sus variaciones.

El marco muestral de la EAAE para el año 2020 está compuesto por aproximadamente 11.800 empresas. El tamaño de la muestra teórica se definió en 3.990 empresas y la muestra efectiva obtenida fue de 2.607 empresas, lo que se traduce en una tasa de efectividad del 65,3%.

Para los cálculos publicados se agregaron 172 empresas provenientes del Censo económico de Zonas Francas 2020 que cumplen criterios de elegibilidad.

2. Condición de elegibilidad

Son elegibles para participar en la EAAE las empresas que cumplan las siguientes características:

1. La empresa tiene personal ocupado dependiente promedio en el año mayor o igual a 10 y/o presenta un promedio mensual de ventas mayor a 175.794.198 pesos.
2. La actividad económica principal de la empresa siguiendo la clasificación CIIU REV 4 se encuentra comprendida en las secciones de actividad (SEC):
 - B. Explotación de minas y canteras
 - C. Industrias Manufactureras
 - D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
 - E. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento
 - G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y de las motocicletas
 - H. Transporte y almacenamiento
 - I. Alojamiento y servicio de comida
 - J. Información y comunicación
 - K. Actividades financieras y de seguros.
 - L. Actividades inmobiliarias
 - M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
 - N. Actividades administrativas y servicios de apoyo
 - P. Enseñanza
 - Q. Servicios sociales y relacionados con la Salud Humana
 - R. Artes, entretenimiento y recreación

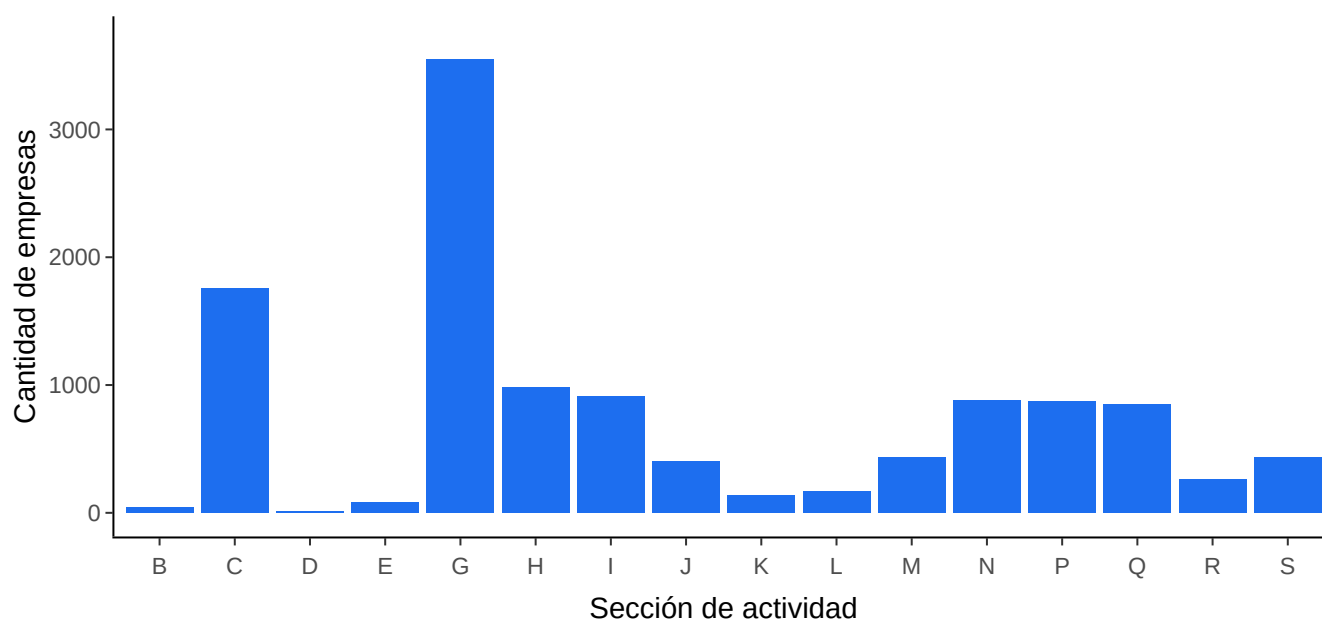
- S. Otras actividades de servicios

3. Marco muestral

El marco muestral es de donde se selecciona la muestra. Se construye a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) que lleva adelante de forma anual y continua el INE. El DEE se conforma a partir de fuentes administrativas provenientes de la Dirección General de Impositiva (DGI) y del Banco de Previsión Social (BPS). Los registros son depurados en base a información del INE proveniente de sus propias encuestas y relevamientos específicos realizados para mejorar la calidad de la información.

Con la información disponible para el año 2019 se construyó el marco muestral para la EAAE 2020, compuesto por **11.776** empresas. En el Gráfico 1 se presenta la cantidad de empresas según su actividad económica principal a nivel de sección de actividad.

Gráfico 1: Cantidad de empresas en el marco muestral del año 2020 según sección de actividad económica



Fuente: Marco muestral EAAE 2020, INE

4. Diseño muestral

El diseño muestral es aleatorio, por conglomerados y estratificado. La unidad de muestreo es la empresa, la cual puede verse como un conglomerado o cluster de actividades económicas.

Para la selección de la muestra, el universo de empresas es particionado en estratos y dentro de los mismos se realiza un sorteo independiente, aleatorio y sistemático con las empresas ordenadas en función del personal ocupado.

4.1. Estratificación

El interés principal de la EAAE es estimar el total de la producción, valor agregado, remuneraciones y el personal ocupado para la población de interés. Por este motivo la estrategia de selección tiene en cuenta en la información disponible en el marco muestral sobre cantidad de personal ocupado y monto de remuneraciones de las empresas.

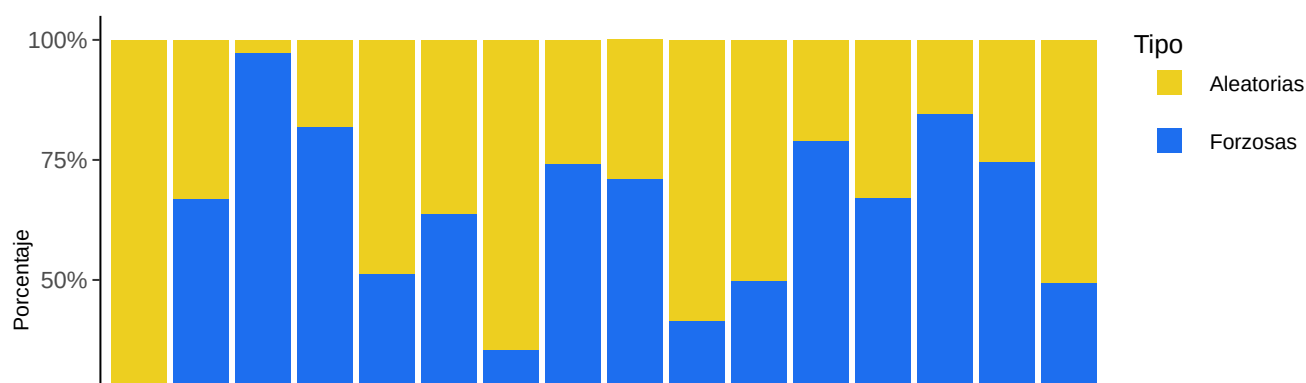
Al mismo tiempo, la EAAE no solo intenta proporcionar estimaciones confiables para el total del universo sino que también a nivel de sub sectores de actividad (dominios), por lo cual los tamaños de muestra para los distintos sub sectores son controlados a priori para obtener estimaciones más precisas. La estratificación reconoce dos dimensiones: la clase de actividad económica principal de la empresa (agrupaciones de clases de actividad a cuatro dígitos, denominada CAE) y una medida de tamaño, que corresponde al personal ocupado registrado en BPS y/o a las ventas declaradas ante la DGI. Esto significa que cada CAE es estratificada en tres estratos de tamaño:

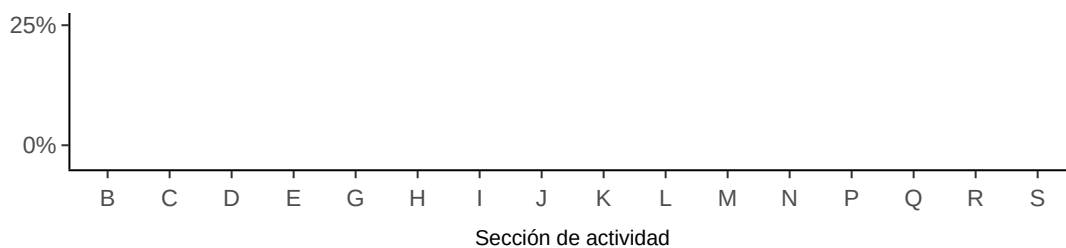
- Estrato 1: comprende a las empresas con personal ocupado entre 10 y 19
- Estrato 2: comprende a las empresas con personal ocupado entre 20 y 49
- Estrato 3: comprende a las empresas con Personal ocupado mayor o igual a 50 y/o promedio mensual de ventas por un monto mayor a 175,8 millones de pesos.

El estrato de tamaño 3 es de inclusión forzosa a priori, es decir, todas las empresas dentro del estrato son encuestadas (censo).

En los gráficos 2 y 3 se puede apreciar la importancia del estrato forzoso en dos de las principales variables de interés: Personal Ocupado Dependiente (POD) y remuneraciones (REM) según los datos administrativos presentes en el marco muestral de la EAAE para el año 2020.

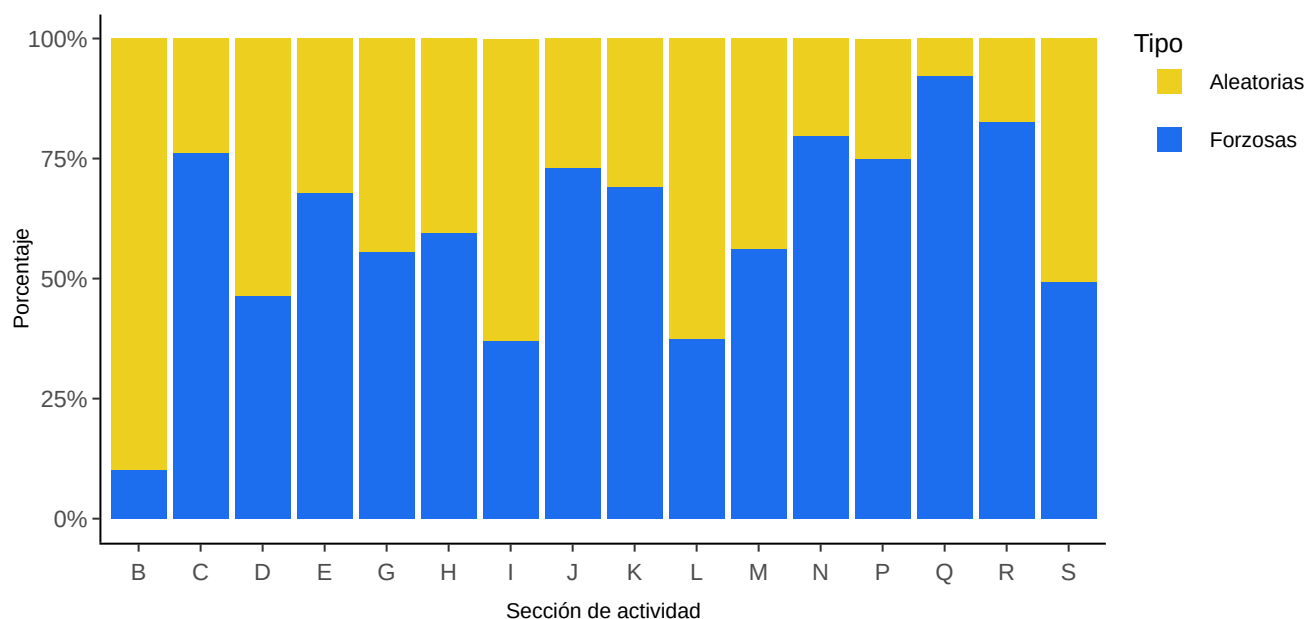
Gráfico 2. Participación del estrato forzoso en el empleo para cada sección de actividad económica en el marco muestral de la EAAE 2020





Fuente: Marco muestral EAAE 2020, INE

Gráfico 3. Participación del estrato forzoso en las remuneraciones para cada sección de actividad económica en el marco muestral de la EAAE 2020



Fuente: Marco muestral EAAE 2020, INE

Observación: el marco muestral no cuenta con información de remuneraciones para las empresas públicas pertenecientes a estratos forzosos. Esto implica que la participación del estrato forzoso en las remuneraciones se encuentre subrepresentado para secciones de actividad donde las empresas públicas tengan un peso relevante.

4.2. Tamaño de muestra

Los tamaños de muestra para los estratos forzosos vienen dados por la cantidad de empresas que se encuentran clasificados en los mismos. Los tamaños de muestra para cada uno de los estratos aleatorios son calculados utilizando como variable auxiliar las remuneraciones de la empresa según los registros del BPS. Se calculan de manera de obtener coeficientes de variación para los estimadores de los totales de las remuneraciones y personal ocupado por CAE de como máximo 5%.

Posteriormente, los tamaños de muestra definidos producto de la asignación óptima son ajustados de forma de tener un mínimo de cuatro empresas por estrato, así como una

probabilidad de selección máxima de 1/25 para empresas medianas y de 1/15 para empresas pequeñas.

Bajo estos requerimientos el tamaño de muestra teórico se fijó en **3.903** empresas. En el siguiente cuadro se presenta la distribución del tamaño de muestra por sección de actividad y estrato de tamaño.

Cuadro 1: Tamaños de muestra teórica por estrato tamaño y según sección de actividad

Sección de actividad	Total	Estrato		
		10 a 19	20 a 49	Forzoso
B. Explotación de minas y canteras	22	11	10	1
C. Industrias Manufactureras	765	240	218	307
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	6	2	2	2
E. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento	31	7	8	16
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y de las motocicletas	961	294	265	402
H. Transporte y almacenamiento	367	126	85	156
I. Alojamiento y servicio de comida	171	67	46	58
J. Información y comunicación	133	28	23	82
K. Actividades financieras y de seguros	95	38	23	34
L. Actividades inmobiliarias	77	18	39	20
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	194	66	65	63
N. Actividades administrativas y servicios de apoyo	329	51	47	231
P. Enseñanza	272	36	21	215
Q. Servicios sociales y relacionados con la Salud Humana	246	45	33	168
R. Artes, entretenimiento y recreación	87	16	12	59
S. Otras actividades de servicios	147	47	46	54
Total	3.903	1.092	943	1.868

Fuente: Muestra teórica EAEE 2020, INE

4.3. Selección de las empresas en la muestra

El panel rotativo implica que las empresas aleatorias (pequeñas y medianas) permanezcan un mínimo de tres años en la muestra, para luego ser sustituidas por otras empresas del mismo estrato.

En el año 2020, partiendo de la muestra del año anterior, se seleccionó 1/3 de las empresas de cada estrato aleatorio para ser remplazadas por empresas nuevas del mismo estrato. Las empresas a ser removidas de la muestra fueron seleccionadas aleatoriamente entre las que cumplieran tener más de 3 años en el panel, siempre que existiesen en el marco empresas nuevas para sustituirlas. El sorteo realizado fue sistemático con arranque aleatorio, con las empresas ordenadas por clase de actividad (CIIU REV.4 a cuatro dígitos) y por personal ocupado a los efectos de no distorsionar la representatividad a nivel de esas dos variables.

Además, se ajustó el número de empresas de cada estrato de acuerdo al tamaño de muestra óptimo calculado. Las empresas incluidas en la muestra, en cada uno de los estratos, fueron seleccionadas directamente bajo un diseño sistemático de arranque aleatorio donde las empresas se ordenan por clase de actividad y por personal ocupado. Para estratos donde debieron ser removidas empresas, se realizó un sorteo de iguales características al referido en el párrafo anterior.

Por su parte, las empresas incluidas en el marco muestral clasificadas en el estrato de tamaño 3 fueron todas incluidas en la muestra.

4.4. Actualización de marco y de la muestra teórica

En el transcurso del relevamiento se agregaron a la muestra teórica 87 nuevas empresas, alcanzando un número total de 3.990 empresas. Esto sucede cuando se dispone del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) del año 2020 actualizado y se detectan nuevas empresas que, según los datos de personal ocupado y/o ventas del DEE 2020, pertenecen a estratos Forzosos de la EAAE y no formaban parte de la muestra teórica original.

Cuadro 2: Tamaño de muestra teórico original y final

	Cantidad de empresas
Muestra teórica original	3.903
Altas según Directorio 2020	87
Muestra teórica actualizada	3.990

Fuente: Muestra teórica (actualizada) EAAE 2020, INE

5. Muestra efectiva

Culminado el relevamiento, la muestra efectiva se situó en 2.583 empresas. Esto se debe a la no respuesta, la no elegibilidad o la imposibilidad de contacto con las empresas que habían sido seleccionadas originalmente.

La no elegibilidad se debe a que la actividad económica principal de una empresa no se encuentra dentro de las actividades investigadas por la EAAE, existiendo un error o un cambio respecto a lo que figura en el marco muestral. A su vez, existen casos en la muestra para los que no es posible determinar si son elegibles o no. Dichos casos corresponden a empresas que no pudieron ser ubicadas y por ende es imposible establecer si son elegibles o no de participar en la EAAE.

Cuadro 3: Muestra teórica por causales

	Cantidad de empresas
Elegibles que respondieron (ER)	2.607
Elegibles que no respondieron (ENR)	806
No Elegibles (NE)	372
Elegibilidad desconocida (ED)	205
Total (n)	3.990

Fuente: Muestra teórica (actualizada) EAAE 2020, INE

La tasa de efectividad (TEF) se situó en **65,3%** y se define como:

$$TEF = \frac{ER}{n} \times 100,$$

Por su parte, la tasa de elegibilidad (TE) se situó en **90,2%** y se define como:

$$TE = \frac{n - (ED + NE)}{n - ED} \times 100,$$

Por último, la tasa de respuesta (TR) se situó en **76,4%** y se define como:

$$TR = \frac{ER}{ER + ENR} \times 100,$$

6. Ponderadores de la encuesta

Los datos de la muestra efectiva son ponderados, de forma de obtener estimaciones tanto a nivel del total de la población como para otros dominios de estudio. El ponderador final para la empresa i viene dado por:

$$w_{ih} = w_{ih}^0 \times nr_{ih} \times g_{ih},$$

donde w_{ih}^0 es el ponderador original o basado en el diseño para la empresa i perteneciente al estrato h , nr_{ih} es el ajuste por no respuesta y g_{ih} es el ajuste proveniente de la calibración.

6.1 Ponderador original

El ponderador muestral teórico depende de la estrategia utilizada para la selección de las empresas en la muestra, es decir, las probabilidades de inclusión de las empresas provenientes del diseño muestral.

El ponderador teórico de la empresa i perteneciente al estrato h es:

$$w_{ih}^0 = \frac{N_h}{n_h},$$

donde N_h y n_h son la cantidad de empresas en el marco y en la muestra teórica respectivamente perteneciente al estrato h . Esto significa que cada empresa de la muestra teórica se representa a ella misma y a $N_h/n_h - 1$ empresas que pertenecen al universo y no pertenecen a la muestra de la EAAE.

6.2 Ajuste por no respuesta

La no respuesta y la imposibilidad de contactar a algunas de las empresas que fueron sorteadas en la muestra teórica obliga a ajustar los ponderadores originales. El ajuste fue realizado a nivel de estrato multiplicando el ponderador original w_{ih} por el inverso de la tasa de efectividad en el estrato. El ponderador muestral para la empresa i perteneciente al estrato h ajustado es

$$w_{ih}^{nr} = w_{ih}^0 \times nr_{ih} = w_{ih}^0 \times TEF_h^{-1} = \frac{N_h}{m_h},$$

donde TEF_h es la tasa de efectividad en el estrato h y m_h es el tamaño de muestra efectivo (elegibles respondentes) en el estrato de diseño h .

La tasa de efectividad presenta una asociación con el tamaño de la empresa (ver Cuadro 4).

La no efectividad se debe principalmente a la deficiencia en el marco muestral en lo concerniente a las variables de identificación y ubicación de las unidades. También obedece a la volatilidad del ciclo de vida de las empresas que conforman el universo de estudio, factor que se intensifica en las empresas pequeñas en términos de su Personal Ocupado.

Cuadro 4: Tamaños de muestra teóricos y efectivos, y tasa de no respuesta por estrato de tamaño

Estrato	Muestra teórica (MT)	Muestra efectiva (ME)	Tasa de no respuesta (TNR)
1	1.091	476	56,4
2	925	575	37,8
3	1.974	1.556	21,2
Total	3.990	2.607	34,7

Fuente: Muestra teórica y efectiva EAAE 2020, INE

6.3 Calibración

La calibración/regresión es un método que consiste en ajustar (calibrar) los ponderadores originales utilizando información auxiliar acerca de la estructura del universo, con el objetivo que la muestra expandida coincida con la información conocida del universo, lo cual brinda coherencia y comparabilidad a las estimaciones obtenidas. Por otra parte, si la información auxiliar utilizada se encuentra relacionada con las variables de interés de la encuesta, la precisión (reducción del error estándar) de las estimaciones mejora notoriamente. Finalmente, la calibración sirve para minimizar el sesgo ocasionado por la no respuesta siempre que la misma esté correlacionada con las variables utilizadas para la calibración.

La información auxiliar para la calibración de los ponderadores de la EAAE es el número de empleados/as, remuneraciones y las ventas registradas en el periodo de las empresas las cuales se encuentran contenidas en el propio marco muestral de donde se seleccionó la muestra de la EAAE. La calibración se lleva a cabo a nivel de sección de actividad, esto provoca que las estimaciones de la cantidad de empresas, el total de empleados/as, total de remuneraciones y el total de las ventas para cada una de las trece secciones de actividad que componen el universo de estudio de la EAAE coincida exactamente con el marco muestral.

Los ponderadores calibrados quedan definidos como:

$$w_{ih}^r = w_{ih}^{nr} \times g_{ih},$$

donde g_{ih} es el factor de ajuste proveniente de la calibración.

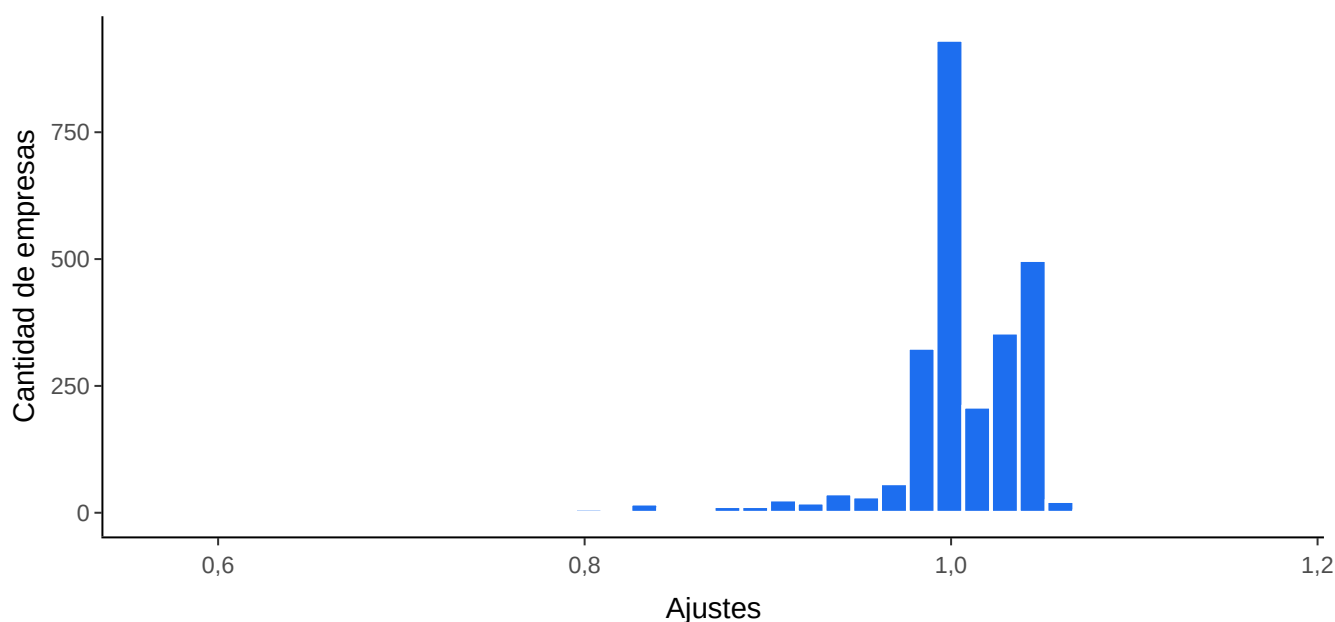
El ajuste proveniente de la calibración para la empresa i perteneciente al estrato h es definido como:

$$g_{ih} = 1 + (\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})' \left(\sum_{h=1}^H \sum_{i \in s_{ER,h}} w_{ih}^{nr} \mathbf{x}_{ih} \mathbf{x}_{ih}' \right)^{-1} \mathbf{x}_{ih},$$

donde $s_{ER,h}$ es la muestra de las empresas elegibles respondientes en el estrato de diseño h , $\mathbf{x}_{ih}$ el vector de información auxiliar para la empresa i perteneciente al estrato h de dimensión J , $\mathbf{X} = \sum_{h=1}^H \sum_{i \in U_h} \mathbf{x}_{ih}$ es el vector de totales poblacionales de las variables auxiliares utilizadas para la calibración y $\hat{\mathbf{X}} = \sum_{h=1}^H \sum_{i \in s_{ER,h}} w_{ih}^{nr} \times \mathbf{x}_{ih}$ es el estimador de $\mathbf{t}_x$ utilizando los ponderados provenientes del diseño muestral ajustados por la no respuesta.

En el siguiente gráfico se presentan los ajustes de los ponderadores originales provenientes de la calibración

Gráfico 4: Factores de ajuste producto de la calibración



Fuente: EAAE 2020, INE

Se impone como condición para la calibración que $0.5 < g_{ih} < 2$. La restricción es impuesta como compromiso entre la reducción de posibles sesgos en las estimaciones, y un aumento innecesario en los errores estándar de las estimaciones por el hecho de un aumento en la variabilidad de los pesos.

6.4 Recorte o trimming de los pesos finales

Una vez computado los pesos ajustados por calibración pueden existir empresas muy grandes en términos de VAB o VBP que tengan ponderadores mayores a uno. En este caso,

los ponderadores calibrados de dichas empresas son definidos a posteriori igual a uno debido a que las mismas se consideran únicas y por ende deberían representarse únicamente así mismas.

7. Precisión de las estimaciones

Las estimaciones varían entre muestra y muestra, es decir, dependiendo de la muestra que sea seleccionada son las estimaciones que se obtiene para los indicadores de interés de la encuesta. Esta variación producto del muestreo describe la incertidumbre de las inferencias acerca de la población en base a una muestra en particular y es medida por medio de la varianza del estimador. La varianza del estimador depende del diseño muestral, la variabilidad de los datos, el tamaño de muestra y el método de ajuste de los ponderadores determinan el error muestral.

El estimador para el total de la variable y , $Y = \sum_{i=1}^N y_i = \sum_{h=1}^H \sum_{i \in U_h} y_{ih}$, viene dado por:

$$\hat{Y} = \sum_{h=1}^H \sum_{i \in s_{ER,h}} w_{ih} \times y_{ih},$$

donde y_{ih} es el valor que toma la variable y en la empresa i perteneciente al estrato de diseño h .

La estimación de la varianza del estimador de un total bajo el diseño muestral de la EAAE y teniendo en cuenta la calibración de los ponderadores viene dada por:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{Y}) = \sum_{h=1}^H N_h^2 \times (1 - m_h \times N_h^{-1}) \times m_h^{-1} \sum_{i \in s_{ER,h}} (e_{ih} - \bar{e}_h)^2 \times (m_h - 1)^{-1},$$

donde $e_{ih} = y_{ih} - \mathbf{x}_{ih}' \hat{\mathbf{B}}$ es el residuo (error) de la empresa i perteneciente al estrato h con

$$\hat{\mathbf{B}} = \left(\sum_{h=1}^H \sum_{i \in s_{ER,h}} w_{ih}^{nr} \mathbf{x}_{ih} \mathbf{x}_{ih}' \right)^{-1} \left(\sum_{h=1}^H \sum_{i \in s_{ER,h}} w_{ih}^{nr} \mathbf{x}_{ih} y_{ih} \right)^{-1},$$

y $\bar{e}_{ih}$ es la media muestral de los errores en el estrato de diseño h .

Las estimaciones de las varianzas de los estimadores se llevaron a cabo en el paquete Survey del software libre R. A continuación se presentan los coeficientes de variación

$$\widehat{\text{CV}} = \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{Y})} \times |\hat{Y}^{-1}| \times 100$$

expresados en porcentajes para las principales variables de interés VBP, VAB y remuneraciones (RA) a nivel de sección de actividad.

Cuadro 5: Coeficientes de Variación por sección de actividad

Sección de actividad	Coeficiente de variación (%)		
	VBP	VAB	RA
B. Explotación de minas y canteras	12,99	8,13	6,36
C. Industrias Manufactureras	2,38	2,34	1,36
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,00	0,00	0,00
E. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento	3,14	2,52	2,50
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y de las motocicletas	3,04	2,78	1,79
H. Transporte y almacenamiento	13,59	4,22	3,94
I. Alojamiento y servicio de comida	18,30	6,75	4,07
J. Información y comunicación	4,62	3,13	2,26
K. Actividades financieras y de seguros	9,66	5,64	9,43
L. Actividades inmobiliarias	9,74	10,17	10,33
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,66	10,11	5,13
N. Actividades administrativas y servicios de apoyo	3,89	2,67	2,23
P. Enseñanza	8,33	5,73	4,25
Q. Servicios sociales y relacionados con la Salud Humana	2,22	1,70	1,62
R. Artes, entretenimiento y recreación	8,86	6,46	3,09
S. Otras actividades de servicios	21,08	11,22	8,44

Fuente: EAAE 2020, INE

8. Empresas de Zonas Francas

Los microdatos de la EAAE se combinan con los datos obtenidos para las empresas que desarrollan su actividad en Zonas Francas para elaborar las estadísticas publicadas por el INE.

La información se obtiene del censo económico de Zonas Francas correspondiente al año 2020, realizado en convenio con la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (DGC del MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU).

Se incluyen todas aquellas empresas que siendo usuarias de alguna Zona Franca del país, tuvieran un VBP anual mayor a \$U 175.794.198 o que realizaran alguna clase de actividad perteneciente a la industria manufacturera, según la CIIU REV 4.

En 2020 totalizaron 172 empresas, cuya actividad se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro 5: Cantidad de empresas Zona Franca por sección de actividad

Sección de actividad	Cantidad de empresas ZF
C. Industrias Manufactureras	32
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y de las motocicletas	46
H. Transporte y almacenamiento	11
J. Información y comunicación	19
K. Actividades financieras y de seguros	24
L. Actividades inmobiliarias	8
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	16
N. Actividades administrativas y servicios de apoyo	14
Q. Servicios sociales y relacionados con la Salud Humana	0
S. Otras actividades de servicios	1
Total	172

Fuente: Censo económico de Zonas Francas 2020, INE

Contacto: Depto. de Difusión y Comunicación

Instituto Nacional de Estadística

Torre Ejecutiva Anexo, Piso 4 Liniers 1280, C.P.: 11.100

Tel: (598) 29027303, ints.: 7723, 7725

E-mail: difusion@ine.gub.uy (difusion@ine.gub.uy)

Sitio Web: <https://www.ine.gub.uy> (<https://www.ine.gub.uy>)

Twitter: https://twitter.com/ine_uruguay (@ine_uruguay)